

Raspberry Pi

Guía Completa

Sistema en Chip (SoC) • Hardware Libre • Proyectos Maker

¿Qué es Raspberry Pi?



Ordenador Monoplaca (SBC)

De bajo costo y tamaño de tarjeta de crédito



Desarrollado en Reino Unido

Raspberry Pi Foundation desde 2009



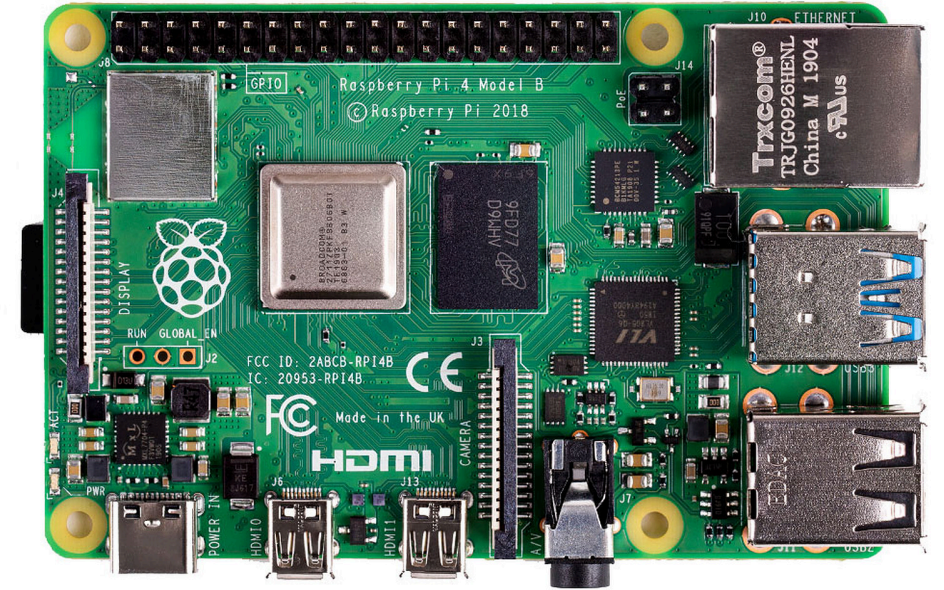
Objetivo Educativo

Promover enseñanza de informática en escuelas



Versátil y Potente

Educación • Proyectos Maker •
Aplicaciones Industriales



¿Qué es un SoC?

System on a Chip

Circuito integrado que consolida todos los componentes de un ordenador en un único chip



CPU



GPU



RAM



DSP



Wi-Fi



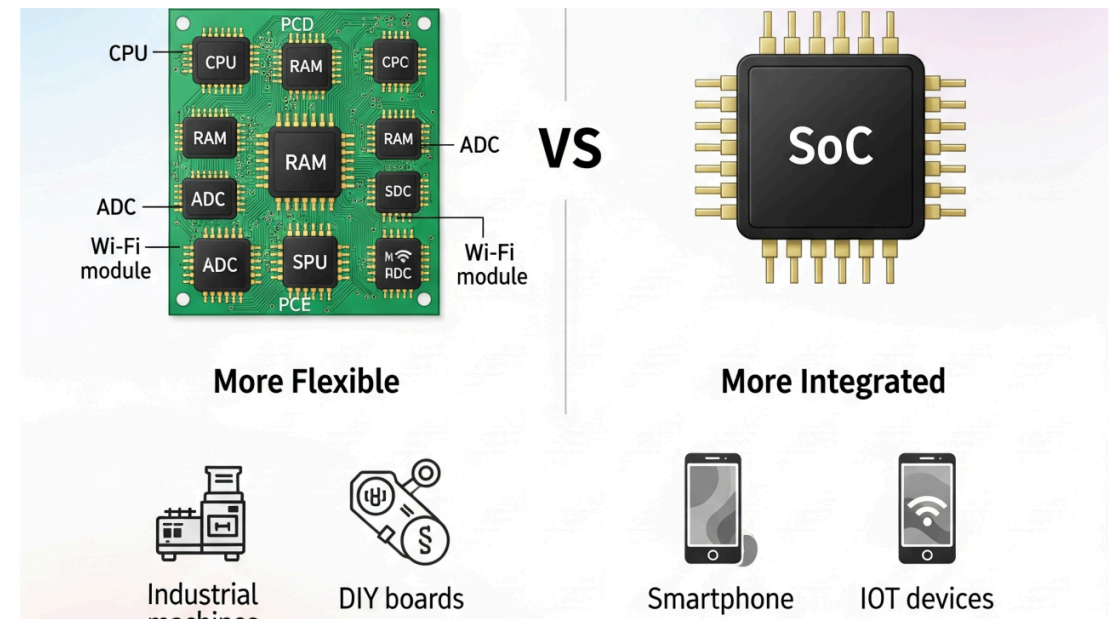
Bluetooth



Ventajas: Menor tamaño, consumo y costo

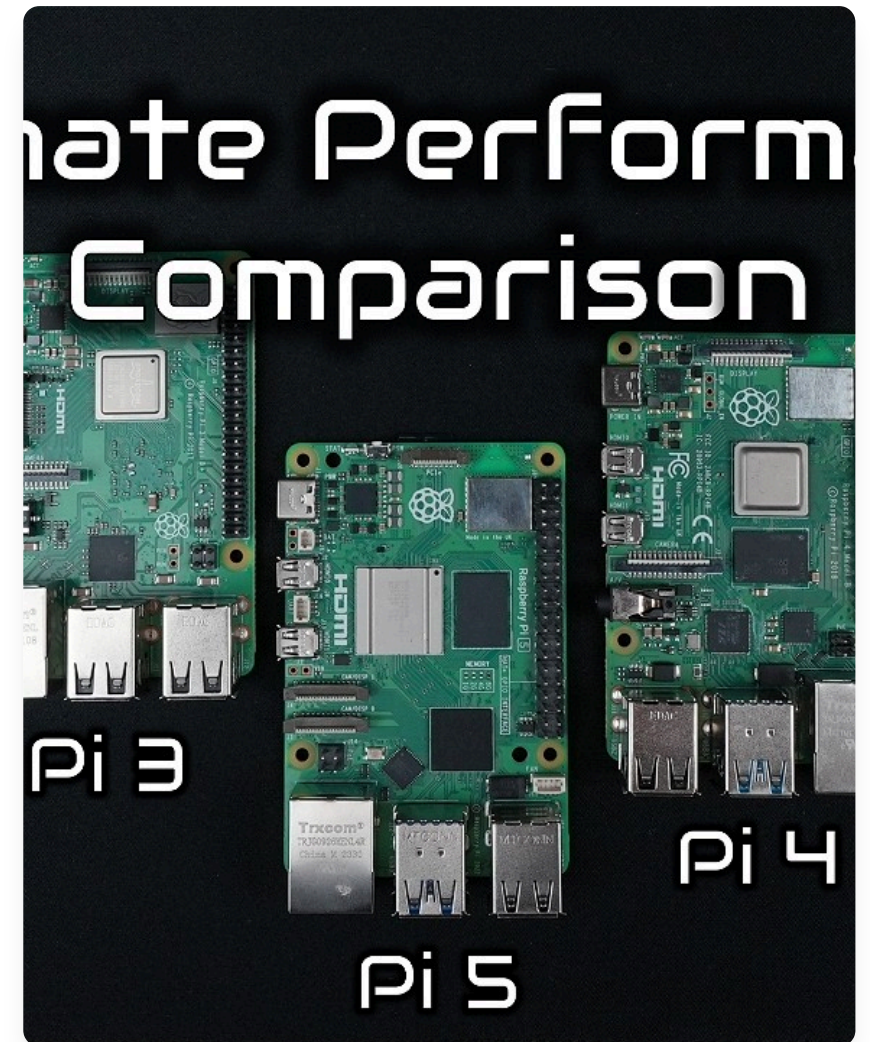


Aplicaciones: Sistemas embebidos, smartphones, IoT



Historia de Raspberry Pi

- 🕒 **2006**
Primeros diseños: Atmel ATmega644
- 🏠 **Mayo 2009**
Fundación Raspberry Pi, Reino Unido
- 📌 **2011**
50 placas alfa • Logo seleccionado
- 🚀 **29 Feb 2012**
Lanzamiento oficial al mercado
- 📈 **2024**
Raspberry Pi 5 • 60M+ unidades vendidas



Versiones de Raspberry Pi - Parte 1

Raspberry Pi 1 A 2012

BCM2835 • 700MHz • 256MB RAM • 1 USB • 8 GPIO

Raspberry Pi 1 B 2012

BCM2835 • 700MHz • 512MB RAM • 2 USB • Ethernet • 8 GPIO

Raspberry Pi 1 B+ 2014

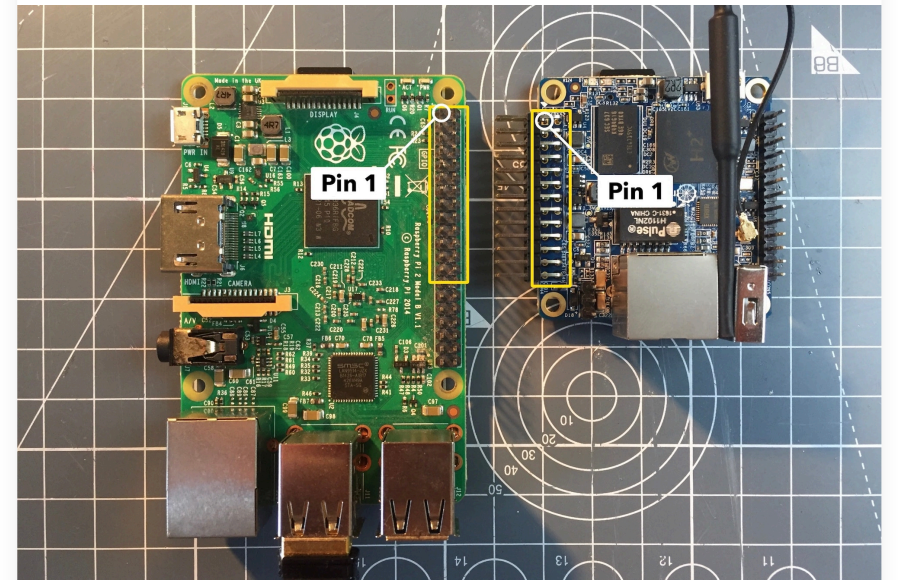
BCM2835 • 700MHz • 512MB RAM • 4 USB • Ethernet • 8 GPIO

Raspberry Pi 2 B 2015

BCM2836 • Quad-core • 1GB RAM • 4 USB • Ethernet • 17 GPIO

Raspberry Pi 2 v1.2 2016

BCM2837 • Cortex-A53 • 1GB RAM • 4 USB • Ethernet • 17 GPIO



Versiones de Raspberry Pi - Parte 2

Raspberry Pi 3 B 2016

BCM2837 • 1.2GHz Quad • 1GB RAM • WiFi • BT • 40 GPIO

Raspberry Pi 3 B+ 2018

BCM2837B0 • 1.4GHz Quad • 1GB RAM • WiFi • BT • 40 GPIO

Raspberry Pi 4 B 2019

BCM2711 • 1.5GHz Quad • 2-8GB RAM • 2 USB 3.0 • Dual HDMI • WiFi • BT

 4 USB

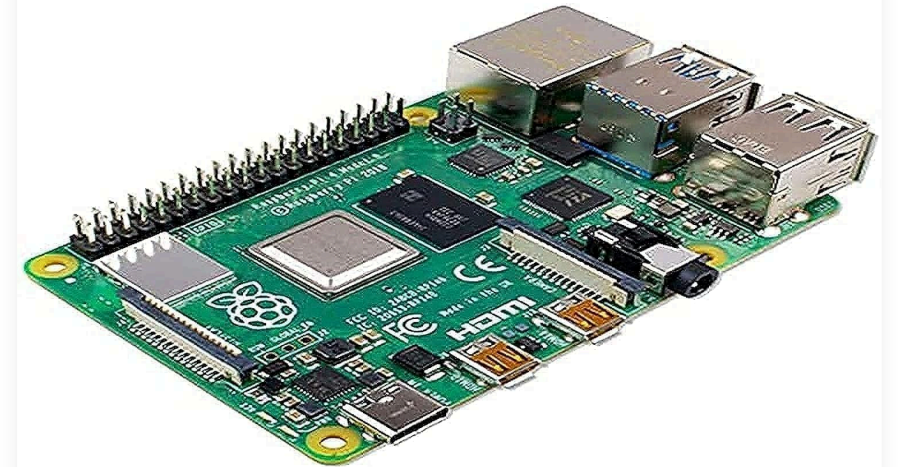
 WiFi 5

 BT 5.0

 Gigabit LAN

 Dual HDMI

 40 GPIO



Versiones de Raspberry Pi - Parte 3

Raspberry Pi 5 2023

BCM2712 • 2.4GHz Quad • 4-8GB RAM • 2 USB 3.0 • PCIe 2.0 •
RTC • Power Button

Raspberry Pi Zero 2015

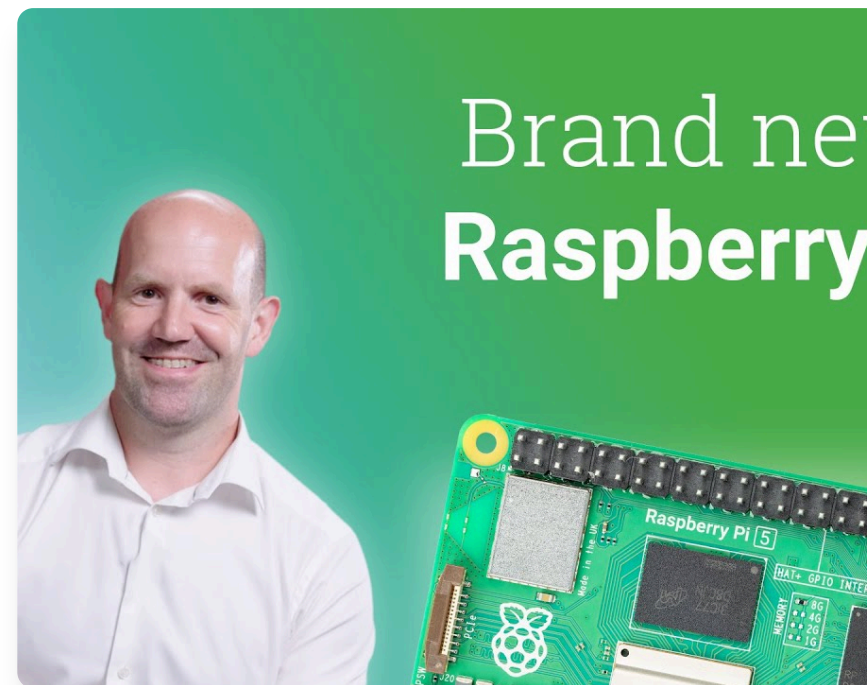
BCM2835 • 1GHz • 512MB RAM • Mini HDMI • Compact Size

Raspberry Pi Zero W 2017

BCM2835 • 1GHz • 512MB RAM • WiFi • BT • Mini HDMI

Raspberry Pi Zero 2 W 2021

BCM2837 • 1GHz Quad • 512MB RAM • WiFi • BT • Compact Size



2-3x Más
Potente



Botón
Encendido



RTC Integrado

Características de Raspberry Pi



Dimensiones

85.60mm × 53.98mm (tamaño tarjeta de crédito)



Conectores

HDMI • USB 2.0/3.0 • Ethernet • GPIO 40 pines • MIPI CSI/DSI



Almacenamiento

Tarjeta MicroSD/MicroSDHC



Alimentación

5V CC • Máximo 27W (3A)



RAM

256MB - 16GB



SoC

Broadcom ARM



Características del Procesador

BCM2835

ARM1176JZF-S • 700MHz • VideoCore IV (Pi 1)

BCM2836

Quad-core Cortex-A7 • 900MHz • VideoCore IV (Pi 2)

BCM2837

Quad-core Cortex-A53 • 900MHz • VideoCore IV (Pi 3)

BCM2711

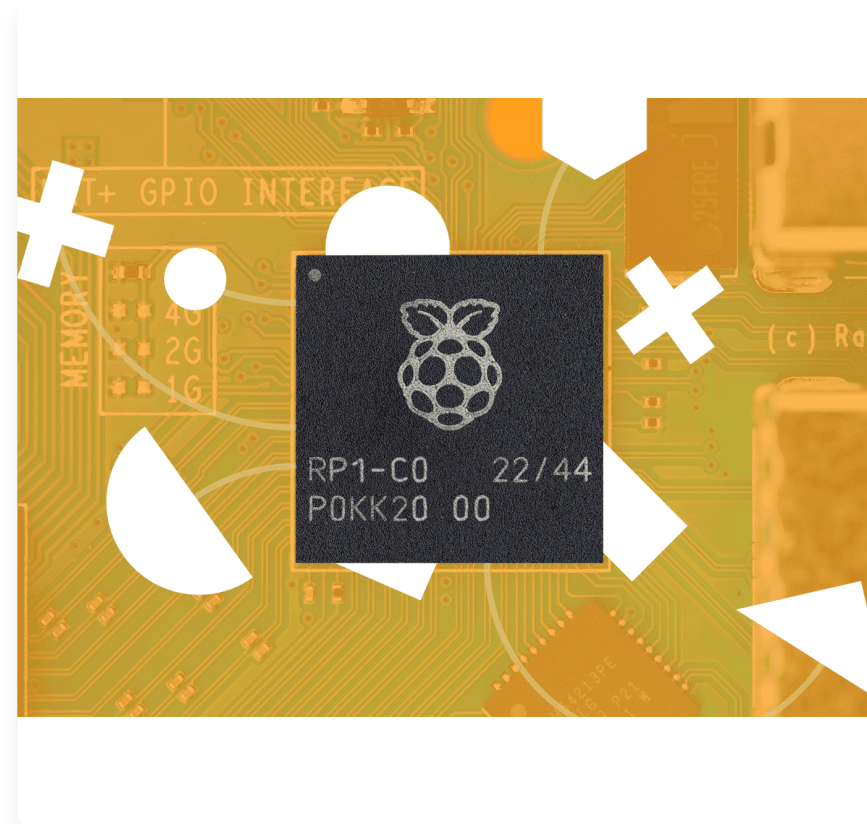
Quad-core Cortex-A72 • 1.5GHz • VideoCore VI (Pi 4)

BCM2712

Quad-core Cortex-A76 • 2.4GHz • VideoCore VII (Pi 5)

GPU VideoCore

Arquitectura ARM



2-3x Más
Rápido

VideoCore VII

SoC Propio

Esquemático y GPIO

<...>

Header de 40 Pines GPIO
Entradas/Salidas de propósito general



Alimentación
3.3V • 5V • GND



GPIO
Pines digitales



Protocolos
UART • SPI • I2C



Funcionalidades
Limitación de slew rate • Drive strength programable



Compatibilidad
HATs (Hardware Attached on Top) • Shields



Control de LEDs



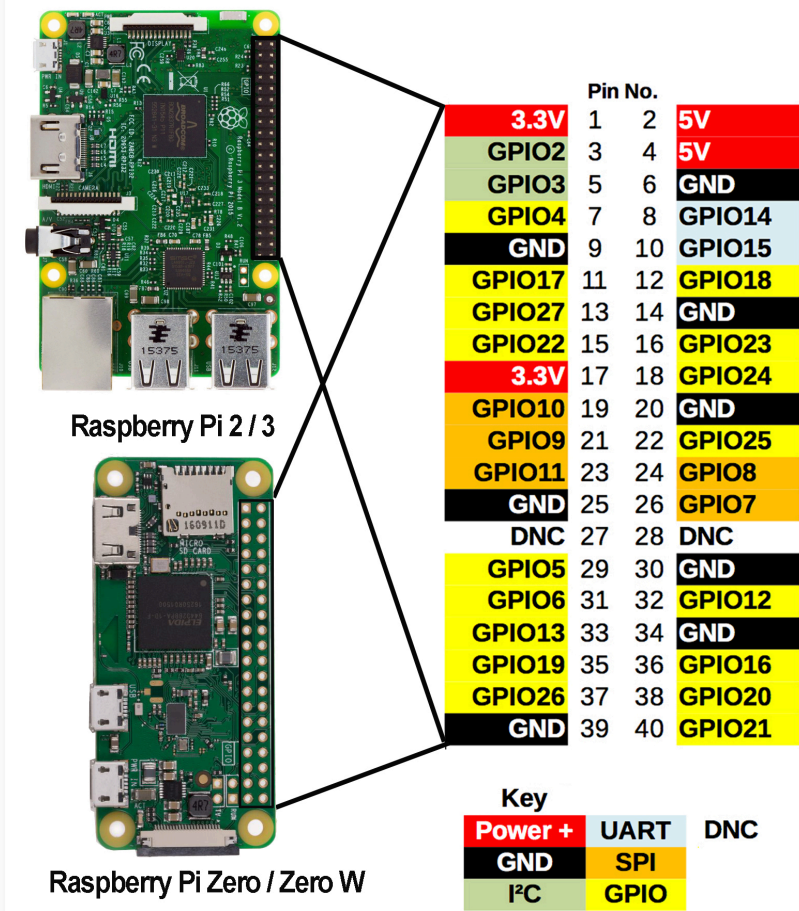
Lectura de sensores



Robótica



Domótica



Raspberry Pi Pico

Microcontrolador RP2040

Diseñado por Raspberry Pi

Procesador

Dual-core Cortex-M0+

Velocidad

133 MHz

SRAM

264 KB

Flash

2 MB

Interfaces

26 pines GPIO • SPI • I2C • UART • PIO (8 state machines)

 C/C++ • MicroPython

 \$ \$4 - \$6



Pico

Básico



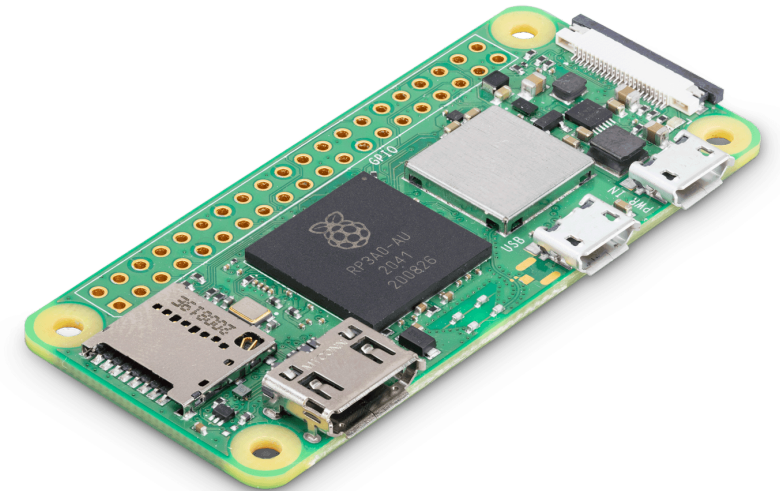
Pico W

+ WiFi/BT



Pico H

Pre-soldado



Casos de Uso y Proyectos



Media Center

Kodi • OSMC • OpenELEC •
Xbian



Domótica

Home Assistant • Node-RED •
Sensores



Proyectos Espaciales

Pi in the Sky • Globos a gran
altitud



Servidores

Web • Correo • Tor • DLNA •
BitTorrent



Consolas Retro

RetroPie • EmulationStation



Robótica

Control motores • Visión artificial



Emisora FM

Raspberry Pi como radio FM

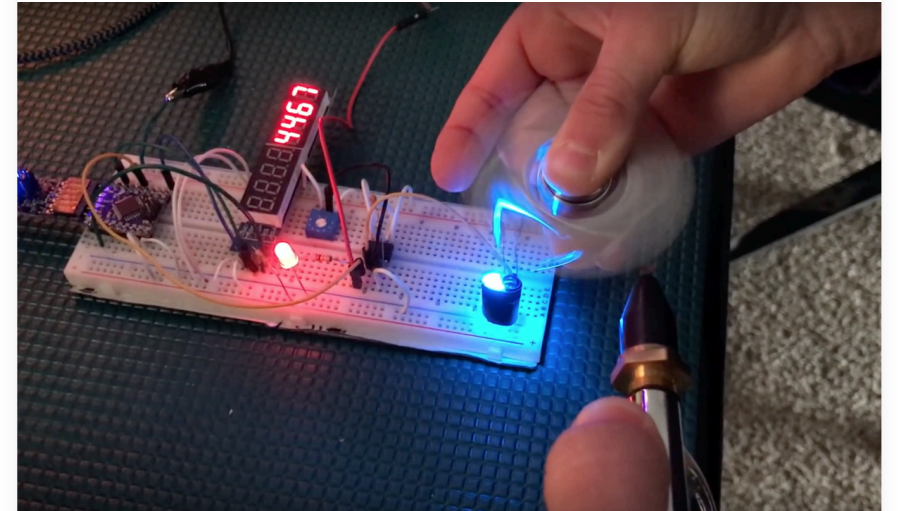


Escaneo 3D

Fotogrametría • Estación 3D



Infinitas posibilidades: desde educación hasta aplicaciones industriales



Clónicos de Raspberry Pi

Orange Pi

AllWinner H3/H6 • 1-4GB RAM •
GPIO 40p

Asus Tinker Board

Rockchip RK3288 • 1.8GHz • 1-
2GB RAM

FriendlyARM Nano Pi M4

RK3399 • WiFi 5/5GHz • 4× USB
3.0

Le Potato

Amlogic S805X • 1GB DDR3 •
HDMI 2.0

Banana Pi

Realtek RTD1395 • 1GB RAM •
8GB eMMC

RockPi

RK3399 • 2GB LPDDR4 • USB 3.0

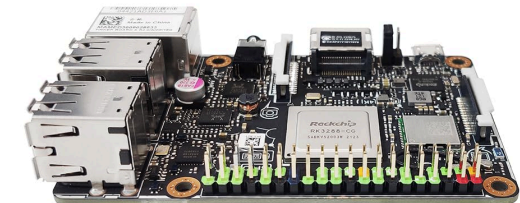
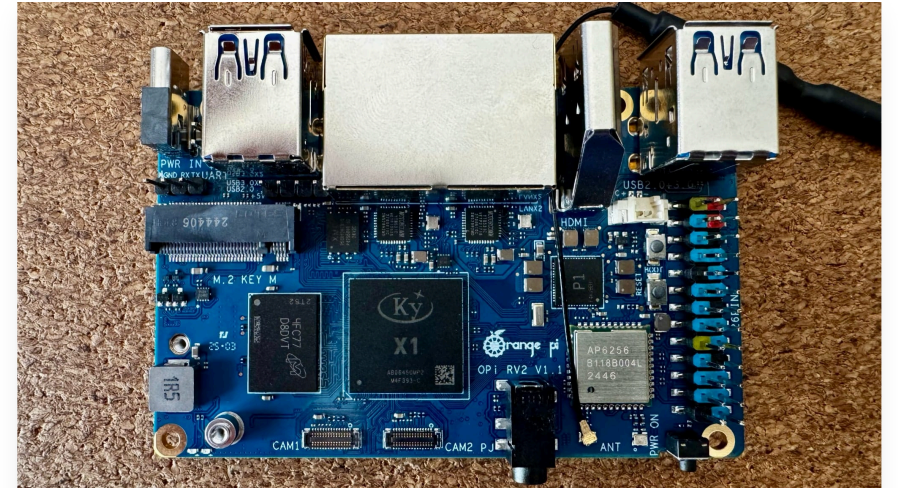
ODROID-C2

Amlogic S905 • 2GB DDR3 •
Gigabit LAN

ROCK64

RK3328 • 4GB LPDDR3 • eMMC •
USB 3.0

 Alternativas compatibles con factor de forma y conectores Raspberry Pi



Sistemas Operativos Compatibles

★ Raspberry Pi OS

Basado en Debian • Sistema oficial

🖥️ Ubuntu

Desktop & Server

⚙️ Fedora

Versión ARM optimizada

🏠 Windows 10 IoT Core

Edición IoT de Windows

🤖 Android

🛡️ Kali Linux

☁️ OpenSUSE

🔧 Gentoo

🔗 Slackware

⋯ Otros

📺 Arch Linux ARM

Ligero y minimalista

🎨 Manjaro ARM

Basado en Arch

❄️ RISC OS

Nativo de ARM



Compatibilidad Universal

Soporte para arquitectura ARM con múltiples sistemas operativos optimizados para cada necesidad educativa, profesional o maker.

- ✓ Educación y aprendizaje
- ✓ Desarrollo de software
- ✓ Aplicaciones IoT e industriales
- ✓ Sistemas embebidos

Recursos y Enlaces



Sitio Web Oficial

raspberrypi.com



Documentación Oficial

documentation.raspberrypi.com



Comunidad y Foros

forums.raspberrypi.com



Tienda Oficial

shop.raspberrypi.com



Proyectos y Tutoriales

projects.raspberrypi.org



GitHub: github.com/raspberrypi



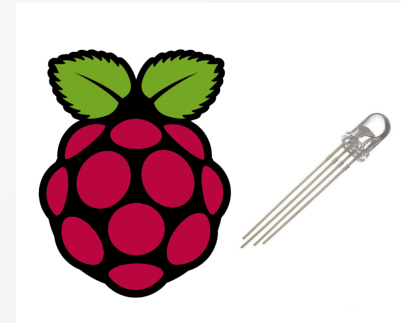
YouTube: [Raspberry Pi Foundation](https://www.youtube.com/RaspberryPiFoundation)



Blog: raspberrypi.org/blog



Recursos Educativos



Gracias por ver

Descubre todo el potencial de
Raspberry Pi



Comunidad activa



Proyectos infinitos



Hardware libre